OYUN TASARIM BELGESİ (GAME DESIGN DOCUMENT)

[INCREMENTAL CAR RACE]

İçindekiler

1. Oyun Özeti (Pitch)
2. Kontrol Durumları (State Machine)
3. Harita Mimarisi ve Uzmanlık Bölgeleri
4. Kestirme Yollar ve Dinamik Checkpoint Mekaniği
5. 5 Renk Reklam ve RNG Mekaniği
6. İzleyici Hediye Kutuları (Crowd Drop System)
7. Oyuncu Yaya Araçları (Ulaşım Sistemi)
8. Yarış Aracı Atölyesi (Parça Geliştirme)
9. Klon Verimlilik Bölgesi ve Altın Klon
10. Başarımlar (Achievements)

1. Oyun Özeti (Pitch)

- **Tür:** 2D Top-Down / Incremental (Artımlı) Araba Yarışı, Lojistik, Yönetim ve Otomasyon.
- **Temel Konsept:** Oyuncunun tek ve devasa bir haritada, büyük bir oval pistte başladığı; yaya modunda karakterini kontrol edip haritadaki özel uzmanlık bölgelerinden geliştirmeler satın aldığı bir yönetim oyunudur. Oyuncu, zamanla otomatik yarışan klonlar üretir, kendi yarış arabasını parçalarla güçlendirir, pist trafiğini ve açılan kestirmeleri yönetir.
- **Harita Yapısı:** Oyun tek bir büyük haritadan oluşur. Oyuncu gelişim sağladıkça yeni haritalara geçmez; bunun yerine mevcut harita üzerindeki fiziksel bariyerleri yıkarak pisti kısaltan Kestirme Yolları (Shortcuts) açar ve haritanın farklı köşelerindeki uzmanlık bölgelerini aktif olarak kullanır.
- **Hedeflenen Süre:** 3 Saat (Ana Döngü) / 5 Saat (Tüm başarımlar ve tamamlama).

2. Kontrol Durumları (State Machine)

Oyuncu, oyun evreniyle iki farklı fiziksel durumda etkileşime girer:

- **Yaya Modu:** Karakter başlangıç alanında ve haritadaki uzmanlık bölgeleri arasında serbestçe yürür/ilerler. Yerdeki geliştirme pedlerinin (butonların) üzerinde durarak altın harcar. Yarış aracı parçaları ve klon verimlilik yükseltmeleri de aynı yaya + ped etkileşimiyle alınır.
- **Sürüş Modu:** Karakter ana araca bindiğinde kontroller araca geçer. Klonlar kendi yollarında (path) dönerken, oyuncu pistte serbestçe yarışabilir veya en yavaş klonun direksiyonuna geçerek yeni rotalar çizebilir. Atölyeden alınan parçalar yalnızca oyuncunun sürdüğü ana yarış arabasının fizik değerlerini etkiler.

3. Harita Mimarisi ve Uzmanlık Bölgeleri

Oyun alanı tek bir devasa haritadan ibarettir ve oyuncunun yaya modunda ziyaret edebileceği **7 Ana Uzmanlık Bölgesi** barındırır:

Ana Pist Bölgesi: Klonların ve oyuncunun aracıyla turlar attığı, altın kazanılan yarış alanı.
Ana Pist Geliştirme Bölgesi: Oyuncunun pist üzerinde yeni checkpoint noktaları satın alabileceği, izleyicilerin küçük bir şansla pistin kenarına fırlattığı hediyeleri şans ve ödül miktarını arttırabileceği bir bölge.
Klon Geliştirme Bölgesi: Klon kapasitesi, yeni klon üretimi ve otomasyon mekaniklerinin satın alındığı yükseltme alanı. Klonların pistteki verimi (hız, tur altını, Altın Klon şansı) bu bölgede değil, Klon Verimlilik Bölgesi'nde geliştirilir.
Reklam Yönetim Bölgesi: 5 farklı renkteki marka reklamlarının açıldığı, geliştirildiği ve aktif/pasif ayarlarının yapıldığı medya üssü.
Oyuncu Araçları Bölgesi: Karakterin yaya modundaki hızını artıracak ulaşım araçlarının (Paten, Scooter vb.) satın alındığı garaj alanı. Bu bölge yaya hareketini hızlandırır; pistteki yarış arabasını etkilemez.
Yarış Aracı Atölyesi: Oyuncunun yarıştığı ana arabaya motor, turbo, fren ve lastik/süspansiyon parçaları alarak maksimum hız, ivme, fren, yol tutuşunu ve oyuncu aracının tur başına kazandırdığı altım miktarını geliştirdiği uzmanlık alanı.
Klon Verimlilik Bölgesi: Aktif klonların pist hızını, tur başına kazandığı altın miktarını ve Altın Klon çıkma ihtimalini artıran uzmanlık alanı.

> ***Ayrım kuralı:*** *"Oyuncu Araçları Bölgesi" karakterin haritada yürüme/ulaşım hızını; "Yarış Aracı Atölyesi" pistteki ana yarış arabasının performansını; "Klon Geliştirme Bölgesi" klon sayısını/otomasyonu; "Klon Verimlilik Bölgesi" ise her klonun pistteki kazanç verimini yönetir.*

4. Kestirme Yollar ve Dinamik Checkpoint Mekaniği

Oyunun ilerleme hissi ve birim zamandaki kazanç artışı Kestirme Yollar (Shortcuts) üzerinden sağlanır:

- **Kestirme Açılması:** Oyuncu seviye atladıkça veya belirli bir bütçeye ulaştığında, pistin iç kısımlarını kapatan fiziksel bariyerler ortadan kalkar ve yeni, daha kısa yol hatları açılır.
- **Dinamik Checkpoint Aktarımı:** Uzun pist üzerinde yer alan ve araçlar geçtikçe anlık altın veren satın alınabilir Checkpoint noktalarının toplam sayısı sabit kalır.
- **Ekonomi Etkisi:** Kestirme yol açıldığında, uzun yoldaki checkpoint'ler otomatik olarak yeni açılan kısa yola taşınır/aktarılır. Araçlar pisti çok daha kısa sürede tamamladığı için bu checkpoint'lerden geçiş sıklığı artar. Yol kısaldığı için birim zamanda kazanılan altın miktarı katlanarak büyür.

5. 5 Renk Reklam ve RNG Mekaniği

Pistteki araçlar Başlangıç/Bitiş çizgisinden geçtiğinde sistem bir zar atarak o tur için bir reklam alıp almadıklarını belirler. Reklamlar 5 farklı marka renginden oluşur:

Reklam Renk Hiyerarşisi

Yeşil (Başlangıç seviyesi)
Açık Mavi
Koyu Mavi
Turuncu
Kırmızı (En üst seviye)

Geliştirme ve Şans Matrisi

Reklam Yönetim Bölgesi'nde yapılan yükseltmeler, hem mevcut reklamların şansını artırır hem de hiyerarşideki bir sonraki yeni reklam renginin kilidini açar.

- **Seviye 1:** Yeşil %5 şans | Diğerleri %0 şans
- **Seviye 2:** Yeşil %7.5 şans | Açık Mavi %2,5 şans | Diğerleri %0 şans
- **Seviye 3:** Yeşil %10 şans | Açık Mavi %5 şans | Diğerleri %0 şans
- (Seviyeler ilerledikçe Koyu Mavi, Turuncu ve Kırmızı reklamlar da sırayla sisteme dahil olur ve şans yüzdeleri büyür).

Aktif / Pasif Kontrolü

Oyuncu, Reklam Yönetim Bölgesi'ndeki panelden istediği reklam rengini aktif veya pasif (kapatılmış) hale getirebilir.

- **Kritik Kural:** Bir reklam renginin kapatılması, havuzdaki diğer reklamların çıkma şansını etkilemez. Sistem yine her reklam için kendi bağımsız şans zarını atar; pasif olan reklam tura denk gelirse araç düz/reklamsız şekilde dönmeye devam eder.

6. İzleyici Hediye Kutuları (Crowd Drop System)

Pistin etrafında konumlanmış olan izleyiciler, yarışın coşkusuna bağlı olarak rastgele zamanlarda pist kenarına tıklanabilir hediye kutuları fırlatır. Oyuncu yaya modundayken bu kutulara tıkladığında rastgele bir ödül kazanır:

- **Anlık Tur Altını:** Mevcut araçların 10 turda kazandırdığı toplam altın miktarı anında oyuncunun cüzdanına eklenir.
- **Reklam Boost:** Belirli bir reklam renginin (Örn: Turuncu) çıkma şansı sonraki 2 dakika boyunca 2 katına (x2) çıkar.
- **Geçici Nitro:** Pistteki tüm klonların ve oyuncunun hızını kısa bir süreliğine kalıcı olarak artırır.

7. Oyuncu Yaya Araçları (Ulaşım Sistemi)

Harita tek ve büyük olduğu için, oyuncunun uzmanlık bölgeleri arasındaki gidiş-dönüş süresini kısaltmak adına satın alınabilir ulaşım araçları sistemi mevcuttur. Satın alınan her araç karakterin taban hareket hızını artırır ve karakterin altındaki görsel sprite/model yapısını değiştirir:

Yaya (Varsayılan Hız: %100 - Başlangıç Görseli)
Paten (Hız: %150 - Karakterin ayaklarında paten belirir)
Scooter (Hız: %220 - Karakter scooter üzerinde sürer)
Bisiklet (Hız: %300 - Karakter bisiklet pedalı çevirir)
Motosiklet (Hız: %450 - En yüksek yaya modu hızı ve motor görseli)

8. Yarış Aracı Atölyesi (Parça Geliştirme)

Yarış Aracı Atölyesi, haritanın pist dışı bir köşesinde yer alan uzmanlık bölgesidir. Oyuncu yaya modunda bu alana gider ve yerdeki geliştirme pedlerinin üzerinde durarak altın karşılığı ana yarış arabasına parça takar. Amaç, oyuncunun sürdüğü aracın pistteki kontrol hissini ve tur süresini bağımsız istatistiklerle güçlendirmektir.

8.1 Tasarım Amacı

- Klon ekonomisi "otomatik kazanç" katmanı, atölye ise "oyuncunun kendi sürmekten keyif aldığı" katmandır.
- Parçalar klonlara uygulanmaz. Klon hızı Klon Verimlilik Bölgesi'nden gelir.
- Her istatistik ayrı ped ile yükseltilir; oyuncu bütçesini hız, ivme, fren veya tutuş arasında böler.

8.2 Parça Hatları ve Etkilenen İstatistikler

Parça Hattı	İstatistik	Oynanış Etkisi
Motor Bloğu	Maksimum Hız	Düzlüklerde ulaşılabilen tepe hızı yükseltir. Tur süresini kısaltır; virajlarda kontrol zorlaşabilir.
Turbo / Aktarma	İvme	Duraktan ve viraj çıkışından sonra hıza daha çabuk ulaşır. Trafikte klonların arasından sıyrılmayı kolaylaştırır.
Fren Seti	Fren	Durma mesafesini kısaltır. Kestirme girişlerinde ve kalabalık virajlarda çarpışma riskini düşürür.
Lastik ve Süspansiyon	Yol Tutuşu	Virajda kaymayı azaltır, çizgi tutmayı kolaylaştırır. Yüksek hızın bedelini dengeler.
Araç Boyası	Altın Kazandırma	Oyuncunun kendi aracıyla tur başına kazandığı altın miktarını arttırır. (Klon kazancından bağımsızdır)

8.3 Satın Alma Akışı

- Oyuncu yaya modunda ilgili parçanın pedi üzerinde durur ve satın alma tuşuyla (E) altın harcar.
- Her hat bağımsız seviye ve maliyete sahiptir. Bir hattı max'e çekmek diğerlerini kilitlemez.
- Maliyet her seviyede artar (mevcut yükseltme ped ekonomisiyle aynı model: taban maliyet + seviye başı artış).
- Satın alma sonrası parça anında araca uygulanır; pit / bekleme süresi yoktur, araç geliştirildiğinde matkap sesi çıkar (arabanın geliştiğini oyuncu işitsel yolla hisseder).
- Görsel geri bildirim: araç gövdesinde parça izleri (motor kaputu, jant, fren diski, spoiler) kademeli olarak değişir.

8.4 Denge Çerçevesi (Başlangıç Taslağı)

İstatistik	Seviye 0 (Stok)	Seviye başına artış	Maks. seviye
Maksimum Hız	%100	+%4	25 (%200)
İvme	%100	+%5	20 (%200)
Fren	%100	+%5	20 (%200)
Yol Tutuşu	%100	+%4	25 (%200)
Altın Kazancı	%100	+%10	25 (%350)

Sayılar denge taslağıdır. Playtest'te "sadece hız almak her zaman en iyi seçenek" durumunu kırmak için yol tutuşu ve fren, yüksek hızda viraj cezasını belirgin tutmalıdır. Oyuncu tüm hatları max ettiğinde stok araca göre kabaca 2 kat performans hedeflenir; klon filosunun toplam altın üretimini geçmemelidir.

9. Klon Verimlilik Bölgesi ve Altın Klon

Klon Verimlilik Bölgesi, üretilmiş klonların pistteki getirisini yükselten ikinci klon uzmanlık alanıdır. Oyuncu burada üç ayrı hat satın alır: klon hızı, tur altını ve Altın Klon ihtimali. Yeni klon spawn etmek hâlâ Klon Geliştirme Bölgesi'ndedir; bu bölge mevcut filoyu daha kârlı hale getirir.

9.1 Üç Verimlilik Hattı

Hat	Etki	Kapsam
Klon Hızı	Tüm standart ve Altın Klonların path üzerindeki hareket hızını artırır.	Daha kısa tur = daha sık checkpoint ve start/finish ödülü. Oyuncu arabasının hızını etkilemez.
Tur Altını	Klonların tur tamamlama ve checkpoint altın ödülünü çarpan olarak yükseltir.	Tüm klonlara uygulanır. Altın Klon'un kendi bonusunun üzerine biner.
Altın Klon İhtimali	Yeni üretilen veya pistte "yenilenen" klonun Altın Klon olma şansını artırır.	Başlangıçta şans düşüktür; hat yükseldikçe nadir, parlak/altın görünümlü klonlar filoya karışır.

9.2 Altın Klon Mekaniği

- **Tanım:** Altın Klon, standart klonun nadir varyantıdır. Aynı path'i izler, daha yüksek tur ve checkpoint altını bırakır.
- **Görsel:** Altın/sarı gövde, belirgin parlama. HUD'da filo içinde Altın Klon sayısı gösterilir.
- **Ekonomi:** Stok Altın Klon, standart klona göre **x3 tur altını** ve **x2 checkpoint altını** verir (denge taslağı).
- **Hız:** Varsayılan olarak standart klonla aynı taban hıza sahiptir; Klon Hızı hattından aynı oranda faydalanır. Ayrı bir "daha hızlıdır" kuralı yoktur, farkı altındadır.
- **Reklam:** Altın Klon da reklam RNG'sine tabidir. Reklam rengi görseli altın gövdenin üzerine bindirilir (ör. altın gövde + kırmızı sponsor şeridi).
- **Doğuş anı:** Klon her biri turu tamamladığında altına dönüşme ihtimali bulunur. Başlangıçta bu şans çok düşüktür ve zamanla arttırılır. Bir kez altın olan klon tekrar normal klona dönüşmez.
- **Üst sınır:** Filodaki Altın Klon sayısı için sert kap yoktur; nadirlik ekonomik dengeyi sağlar. İsteğe bağlı soft cap: filo %50'den fazla Altın Klon içeremez (playtest kararı).

9.3 Satın Alma Akışı

- Üç hat, bölge içindeki üç ayrı geliştirme pedidir. Akış diğer pedlerle aynıdır: yaya modu, ped üzerinde dur, E ile satın al, maliyet artsın.
- Klon Hızı ve Tur Altını anında tüm aktif klonlara uygulanır.

9.4 Denge Çerçevesi (Başlangıç Taslağı)

Hat	Seviye 0	Seviye başına	Maks. seviye
Klon Hızı	%100	+%3	30 (%190)
Tur Altını	x1.00	+x0.08	25 (x3.00)
Altın Klon İhtimali	%0,2	+%0.6	20 (%1,4)

Kritik denge: *Klon hızı, kestirme yollarla çarpıldığında idle kazancı hızla şişer. Bu yüzden klon hız tavanı oyuncu arabasının atölye tavanının altında tutulur; oyuncu pistte hâlâ "en hızlı araç" olabilir. Tur altını hattı ise kestirme açılmadan önceki erken oyunda asıl güç kaynağıdır.*

9.5 Bölgeler Arası Bağımlılık

- Hediye kutusundaki “10 Tur Altını” ödülü, o anki Tur Altını çarpanı ve filodaki Altın Klonlarla hesaplanır.
- Geçici Nitro, hem oyuncu arabasını hem klon hızını etkiler; atölye ve verimlilik çarpanlarının üzerine biner.

10. Başarımlar (Achievements) (TASLAK)

Erken Aşama Başarımları (İlk 30 Dakika)

- **İlk Adım:** Oyuncu Araçları Bölgesi'nden ilk ulaşım aracı olan Paten'i satın al.
- **Yeşillendirme:** Yeşil reklam seviyesini 3 yaparak ilk kez Açık Mavi reklam markasının kilidini aç.
- **Gökten Düşen Nimet:** İzleyicilerin fırlattığı ilk hediye kutusuna yaya modunda tıkla.
- **İlk Kestirme:** Pist üzerindeki ilk bariyeri kaldırarak ilk kestirme yolu aktif et.
- **İlk Cıvata:** Yarış Aracı Atölyesi’nden herhangi bir parça hattında 1. seviyeyi satın al.
- **Filo Yağı:** Klon Verimlilik Bölgesi’nden Klon Hızı, Tur Altını veya Altın Klon İhtimali hatlarından birini ilk kez yükselt.

Orta Aşama Başarımları (1. - 3. Saatler)

- **Stratejik Deha:** Aktif bir reklam rengini panelden pasif (kapalı) hale getirerek ilk kez reklam havuzunu filtrele.
- **Verimlilik Patlaması:** Checkpoint'lerin kestirme yola aktarılması sayesinde birim zamanda kazanılan altın miktarını başlangıca göre 5 katına çıkar.
- **Pedal Çevir:** Ulaşım araçlarında Bisiklet seviyesine ulaşarak haritada hızlıca mekik dokumaya başla.
- **Şanslı Gün:** Bir hediye kutusundan "10 Tur Altını" ödülünü tek seferde kazan.
- **Renk Cümbüşü:** Pistte aynı anda 3 farklı reklam rengine (Örn: Yeşil, Açık Mavi, Koyu Mavi) sahip klonların yarışmasını sağla.
- **Dört Ayak Üzerine:** Atölyede Maksimum Hız, İvme, Fren ve Yol Tutuşu hatlarının her birinde en az 5. seviyeye ulaş.
- **Midas Dokunuşu:** Pistte aynı anda en az 1 Altın Klon’un tur atmasını sağla.

Geç Aşama ve Mühendislik Başarımları (4. Saat ve Sonrası)

- **Medya İmparatoru:** Oyundaki tüm reklam renklerini (Yeşil, Açık Mavi, Koyu Mavi, Turuncu, Kırmızı) maksimum seviyeye ulaştır.
- **Asfalt Ağladı:** Oyuncu Araçları Bölgesi'ndeki son araç olan Motosiklet'i satın al.
- **Halkın Sevgilisi:** İzleyicilerin fırlattığı hediye kutularından toplam 100 adet topla.
- **Işık Hızı Trafik:** En üst seviye olan Kırmızı Reklam aktifken, o klonun pit stop güçlendirmesi (Overdrive) alarak turu tamamlamasını sağla.
- **Maksimum Optimizasyon:** Pistteki tüm kestirme yolları aç ve tüm checkpoint'leri en kısa ortak rotaya odakla.
- **Kişisel Rekortmen:** Yarış Aracı Atölyesi’ndeki dört parça hattını da maksimum seviyeye çıkar.
- **Altın Konvoy:** Filoda aynı anda 5 Altın Klon bulundur ve Tur Altını hattını maksimuma çek.